



Département de Chimie
Travaux Dirigés: Réactivité Chimique TC GCH-S3
Série II

Exercice I

Calculer les pH des solutions aqueuses suivantes :

- ammoniaque 0,1 mol/l (pKa de l'ion ammonium = 9,25)
- hydroxyde de sodium $2 \cdot 10^{-7}$ mol/l
- acide sulfurique 0,2 N
- acide nitrique $1,0 \cdot 10^{-8}$ N
- acide acétique 0,01 mol/l (pKa = 4,75)

Exercice II

On dissout 2,35 g de HNO_2 (pKa = 3,35) dans 500 cm^3 d'eau.

- 1) Calculer sa concentration massique et sa molarité.
- 2) Préciser les espèces Présente dans la solution.
- 3) Calculer le degré d'ionisation de HNO_2 .
- 4) Quel est le pH de la solution.
- 5) On ajoute un litre d'eau à cette solution. Calculer la nouvelle molarité et le nouveau pH.
- 6) A 100 cm^3 de la solution initiale, on ajoute 40 cm^3 d'une solution de soude (0,25 M).

Quelle est la nature de la solution formée.

- 7) Donner le pH de cette solution.

Exercice III

La constante de basicité de l'ion cyanure CN^- est $K_b = 2,45 \cdot 10^{-5}$ à 25°C . Calculer à 25°C , le coefficient d'ionisation de cette base dans :

- 1) Une solution aqueuse A de molarité 0,1 mole/l
- 2) Une solution obtenue en mélangeant 100 cm^3 de A et 400 cm^3 d'eau.
- 3) Une solution obtenue en mélangeant 100 cm^3 de A et 100 cm^3 d'une solution aqueuse KCN à 1,302 g/l. KCN est complètement dissocié en solution.

Masse atomique : K = 39,1 g C = 12g N = 14 g



Département de Chimie

Exercice IV

On dissout 0,6 g d'acide acétique CH_3COOH dans 100 ml d'eau. La solution A obtenue a un pH de 2,87.

- 1) En déduire la valeur de la constante K_a de cet acide.
- 2) Calculer le coefficient de dissociation de cet acide ($\alpha \ll 1$)
- 3) Sur quel facteur peut-on jouer pour augmenter la dissociation de CH_3COOH .
- 4) A la solution A, on ajoute 75 ml de NaOH (0,1 N). Calculer la valeur du pH de la solution ainsi réalisée.
- 5) Quelle serait la valeur du pH si on ajoute à la solution A, 100 ml de NaOH (0,1 N) au lieu de 75 ml.
- 6) On ajoute 0,82 g de CH_3COONa à la solution A.
 - a) Calculer la valeur du nouveau coefficient de dissociation α' .
 - b) En déduire la valeur du nouveau pH.

Masse atomique : C = 12 g O = 16 g H = 1 g Na = 23 g

Exercice V

On dispose des solutions aqueuses suivante :

A : HCl (0,1 M)

B : NaOH (0,1 M)

C : CH_3COOH (0,2 M)

D : CH_3COONa (0,2 M)

- 1) Donner trois couples des solutions précédentes permettant d'obtenir une solution tampon de pH = 4,10.
- 2) On veut préparer 100 ml d'une solution tampon de pH = 4,10. Préciser les Volumes des solutions utilisées.
- 3) On mélange 500 cm^3 de B et 250 cm^3 de C. Quel est le pH de la solution ainsi obtenue ?
- 4) On mélange 500 cm^3 de B et 500 cm^3 de C. Quel est le pH de la solution obtenue ?

$\text{pK}_a (\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,75$